2026 신명여중 3학년 2학기 중간 분석표

수학 · 이차함수와 그래프, 대푯값과 산포도(평균·중앙값·최빈값·분산·표준편차), 산점도와 상관관계

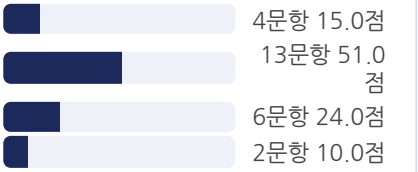
만점
100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
25문항	18문항 · 70.00점	7문항 · 30.00점	8문항 (34%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	평행이동하여 겹치는 그래프 (이차항의 계수)	이차항의 계수 a가 같으면 평행이동으로 겹친다	중	3	⑤
2	선택형	산점도와 양의 상관관계	한 변량이 커질 때 다른 변량도 커지는 관계 찾기	하	3	②
3	선택형	그래프로 a, b, c의 부호 판단	볼록 방향 → a, 축의 위치 → ab, y절편 → c	중	4	④
4	선택형	조건을 만족하는 이차함수 (사분면·폭)	폭이 좁다 $\Leftrightarrow |a|>2$, 제2사분면 통과 여부는 꼭짓점·y절편으로	중	4	③
5	선택형	표준형 y=a(x-p)²+q로 고치기	완전제곱식 만들기	하	4	④
6	선택형	y=ax²+bx+c 그래프의 성질	$y=3(x+2)^2-13$	중	4	②
7	선택형	축과 x절편으로 식 구하기	축 $x=2$ → 다른 x절편은 -1	중	4	②
8	선택형	꼭짓점과 지나는 점으로 식 구하기	$\overline{AB}=8$ → P(4, 2), Q(8, 2), 꼭짓점 (6, 4)	상	4	①
9	선택형	평행이동한 그래프의 꼭짓점과 y절편	$y=ax^2+q$로 a, q 구하기	상	4	①
10	선택형	평행이동과 x절편 사이의 거리	$y=-(x+1)^2+4+q$의 두 근 사이 거리 $=2\sqrt{4+q}$	상	4	⑤
11	선택형	평균·중앙값·최빈값 비교	자료를 크기순으로 정리	중	4	④
12	선택형	대푯값과 산포도의 뜻	편차의 합은 항상 0	하	4	⑤
13	선택형	편차의 합은 0	편차의 합 $=0$	하	4	③
14	선택형	산점도 해석	점을 (과학, 수학)으로 모두 읽기	중	4	③
15	선택형	두 집단 전체의 평균	(총합) = (평균) × (인원)	중	4	⑤
16	선택형	평균이 같은 두 집단 전체의 표준편차	평균이 같으면 (편차)²의 총합끼리 더한다	상	4	④
17	선택형	편차로 분산 구하기	A를 기준으로 놓으면 편차가 바로 나온다	중	4	③
18	선택형	변량을 추가했을 때의 분산	$(a-5)^2+(b-5)^2+(c-5)^2=42$	상	4	①
19	서술형	x축 대칭인 그래프	$y=ax^2$와 x축 대칭 → $y=-ax^2$	중	4	-4
20	서술형	꼭짓점과 한 점으로 식 구하기	A$(-4,0)$, B$(0,8)$	중	4	18
21	서술형	그래프 위의 점으로 만든 삼각형의 넓이	꼭짓점 P와 대칭점 Q, R	중	4	$\frac{27}{2}$
22	서술형	평균과 최빈값으로 변량 구하기	합 48, 최빈값 6 → 둘 중 하나가 6	중	4	2
23	서술형	산점도에서 조건에 맞는 학생의 표준편차	총점 상위 25% = 상위 5명	상	4	10
24	서술형	x절편 사이의 거리가 자연수가 되는 조건	$\overline{AB}=\sqrt{-6m}$	최상	5	90
25	서술형	평균·표준편차와 이차함수의 꼭짓점	$\sum(a-2)^2=125$, $\sum a=10$	최상	5	(2, 125)

단원별 배점

난이도별 배점



그래프로 a, b, c의 부호 판단		1문항 4.0점
조건을 만족하는 이차함수 (사분면·폭)		1문항 4.0점
표준형 $y=a(x-p)^2+q$로 고치기		1문항 4.0점
$y=ax^2+bx+c$ 그래프의 성질		1문항 4.0점
축과 x절편으로 식 구하기		1문항 4.0점
꼭짓점과 지나는 점으로 식 구하기		1문항 4.0점
평행이동한 그래프의 꼭짓점과 y절편		1문항 4.0점
평행이동과 x절편 사이의 거리		1문항 4.0점
평균·중앙값·최빈값 비교		1문항 4.0점
대푯값과 산포도의 뜻		1문항 4.0점
편차의 합은 0		1문항 4.0점
산점도 해석		1문항 4.0점
두 집단 전체의 평균		1문항 4.0점
평균이 같은 두 집단 전체의 표준편차		1문항 4.0점
편차로 분산 구하기		1문항 4.0점
변량을 추가했을 때의 분산		1문항 4.0점
x축 대칭인 그래프		1문항 4.0점
꼭짓점과 한 점으로 식 구하기		1문항 4.0점
그래프 위의 점으로 만든 삼각형의 넓이		1문항 4.0점
평균과 최빈값으로 변량 구하기		1문항 4.0점
산점도에서 조건에 맞는 학생의 표준편차		1문항 4.0점
x절편 사이의 거리가 자연수가 되는 조건		1문항 5.0점
평균·표준편차와 이차함수의 꼭짓점		1문항 5.0점

시험 범위 이차함수와 그래프, 대푯값과 산포도(평균·중앙값·최빈값·분산·표준편차), 산점도와 상관관계 · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 이차함수 52점, 통계 48점

선택형 18문항(70점) + 서술형 7문항(30점). 답안지가 없어 모든 답은 직접 풀이로 정했다. 원본은 학생 필기·채점 표시가 많은 휴대폰 사진이라 그림(1, 2, 3, 7, 8, 14번, 서술형 2·3·5·6)은 모두 matplotlib으로 다시 그렸다.

검토 메모 1번: 사진이 휘어 (가)의 계수를 눈금으로 재어 판단함: (가)·(라)의 교점이 $x \approx -1.2$이므로 $y=x^2$ (만약 $y=2x^2$이면 ①도 답이 되므로 출제 의도상 $y=x^2$). 채점 표시(⑤ 정답 처리)와도 일치 / 11번: 표의 숫자 위에 학생 필기가 겹쳐 있음 — 학생 계산(합 41, 38)과 맞춰 사랑 7,6,10,10,8 / 희망 7,8,6,9,8로 판독